



Manipulando Arrays

Exemplo prático + Conexões HTML/CSS/JS + Atividades



Explicação didática



HTML + CSS + JS



10 questões



push | pop | shift | unshift | splice



Exemplo: Gerenciador de Lista de Compras



Lista de Compras

Digite um item (ex: Pão)



Adicionar (push)



Remover último (pop)



Adicionar início (unshift)



Remover primeiro (shift)



Limpar



Exibir Array



Lista vazia



Como usar: Digite um item no campo e clique nos botões para adicionar ou remover elementos da lista. Veja o array sendo manipulado em tempo real!

Como HTML, CSS e JS se conectam?

A Tríade da Web

HTML

Estrutura da página

Define **o que** será exibido

 `id="itemInput"` → conecta com JS

 `id="resultado"` → conecta com CSS e JS

 `onclick="adicionarItem()"` → conecta com JS

CSS

Aparência da página

Define **como** será exibido

 `#resultado { background: #f0f0f0; }`

 Estilos do card, input e botões

JavaScript

Comportamento da página

Define **o que acontece**

 `getElementById("itemInput")` → lê o valor

 `getElementById("resultado")` → altera o texto

 Métodos: `push()`, `pop()`, `unshift()`, `shift()`

HTML



CSS



JavaScript

```
// EXEMPLO PRÁTICO DA CONEXÃO | <input type="text" id="itemInput"> ← HTML:
input com ID itemInput | <div id="resultado"></div> ← HTML: div com ID
resultado | <button onclick="adicionarItem()">Adicionar</button> ← HTML: botão
chama função JS | #resultado { background: #f0f0f0; } ← CSS: estiliza
#resultado | let item = document.getElementById("itemInput").value; ← JS: lê o
valor do input | let lista = []; ← JS: cria array vazio | lista.push(item); ←
```

JS: adiciona item ao final | `resultado.textContent = lista.join(", ");` ← JS: exibe a lista

💡 **O ID é a chave!** O `id="itemInput"` e `id="resultado"` no HTML conectam com o JS via `getElementById()`. O JS manipula o array e exibe o resultado.



Fluxo dos Métodos de Array

`push()` → adiciona ao **FINAL** do array

`pop()` → remove do **FINAL** do array

`unshift()` → adiciona ao **INÍCIO** do array

`shift()` → remove do **INÍCIO** do array

`splice()` → remove/substitui em **POSIÇÃO ESPECÍFICA**

💡 **Como funciona:** Cada método tem uma função específica. Use `push()` e `pop()` para o final, `unshift()` e `shift()` para o início, e `splice()` para posições específicas.

Código Completo do Exemplo

gerenciador-lista.html

```
.btn-group button { flex: 1; }  
  
</style>  
</head>  
<body>  
  
  <div class="card">  
    <h2> 🛒 Lista de Compras</h2>  
    <input type="text" id="itemInput" placeholder="Digite um item">  
    <div class="btn-group">  
      <button onclick="adicionarItem()">push()</button>  
      <button onclick="removerUltimo()">pop()</button>  
    </div>  
    <div class="btn-group">  
      <button onclick="adicionarInicio()">unshift()</button>  
      <button onclick="removerPrimeiro()">shift()</button>  
    </div>  
    <div id="resultado">Clique em um botão...</div>  
  </div>
```



Atividades de Fixação

Responda as **10 questões** sobre o Gerenciador de Lista e Arrays.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual é o ID do campo de entrada (input) no exemplo?

☐ entrada

☒ itemInput

☐ texto

☐ lista

2 Qual é o ID do elemento que exibe o resultado no exemplo?

☒ resultado

☐ mensagem

☐ status

☐ saida

3 O evento `onclick="adicionarItem()"` no botão chama a função JavaScript `adicionarItem()` .

☒  Verdadeiro

☐  Falso

4 Qual é a cor de fundo do botão no exemplo?

☐ #28a745 (verde)

☒ #f5576c (rosa)

☐ #0083b0 (azul)

☐ #ff8c69 (laranja)

5 O CSS do exemplo define que o elemento com `id="resultado"` terá a propriedade `background: #f0f0f0` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

6 Qual comando é usado para ler o valor digitado no input com `id="itemInput"` ?

☐ `document.getElementById("itemInput").textContent`

☒ `document.getElementById("itemInput").value`

☐ `document.getElementById("itemInput").innerHTML`

☐ `document.getElementById("itemInput").style`

7 Qual método adiciona um elemento **aofinaldo** array?

☐ `pop()`

☒ `push()`

☐ `shift()`

☐ `unshift()`

8 Qual método remove **oprimeiro** elemento do array?

☐ `pop()`

☐ `push()`

☒ `shift()`

☐ `unshift()`

9 O método `splice()`

pode remover e substituir elementos em uma posição específica.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

10 Qual método é usado para **percorrer** todos os elementos de um array?

☐ `map()`

☒ `forEach()`

☐ `filter()`

☐ `reduce()`



Resultado do Quiz

9 / 10

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

O input tem id="itemInput", que é usado no JavaScript para ler o valor digitado.

✓ Q2 - Correta

A div que exibe o resultado tem id="resultado".

✓ Q3 - Correta

O atributo onclick="adicionarItem()" chama a função JavaScript adicionarItem().

✗ Q4 - Incorreta

O botão tem background: #f5576c (rosa).

✓ Q5 - Correta

O CSS define #resultado { background: #f0f0f0; }

✓ Q6 - Correta

Usamos .value para ler o valor de um input.

✓ Q7 - Correta

push() adiciona um ou mais elementos ao final do array.

✓ Q8 - Correta

shift() remove o primeiro elemento do array.

✓ Q9 - Correta

splice() pode remover e substituir elementos em uma posição específica.

✓ Q10 - Correta

forEach() é usado para percorrer todos os elementos de um array.



Bom trabalho! Você acertou 9/10. Revise os tópicos que errou!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.



Entrega das Atividades



Pronto para entregar?

Após completar todas as atividades:

1. 📁 Crie um repositório no **GitHub**
2. 📁 Envie o arquivo **HTML** completo
3. 📄 Inclua um **README.md** com as soluções
4. 🔗 Compartilhe o link do repositório

📁 Link para entrega:

Cole o link do seu repositório GitHub no formulário de entrega:

📄 [Formulário de Entrega](#)